ஆண்டு	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
கரும்பு உற்பத்தி (டன்களில்)	40	45	46	42	47	50	46

தீர்வு:

மீச்சிறு வர்க்க முறை மூலம் போக்கு மதிப்புகளைப் கணக்கிடலாம். (ஒற்றைப்படை ஆண்டு).

ஆண்டு (x)	கரும்பு உற்பத்தி (Y)	$X=(x-2003)$	X^2	XY	போக்கு மதிப்புகள் (Yt)
2000	40	–3	9	–120	42.04
2001	45	–2	4	–90	43.07
2002	46	–1	1	–46	44.11
2003	42	0	0	0	45.14
2004	47	1	1	47	46.18
2005	50	2	4	100	47.22
2006	46	3	9	138	48.25
$N=7$	$\Sigma Y = 316$	$\Sigma X = 0$	$\Sigma X^2 = 28$	$\Sigma XY = 29$	$\Sigma Yt = 316$

அட்டவணை 9.5

$$a=\frac{\sum Y}{n}=\frac{316}{7}=45.143;$$

$$b=\frac{\sum XY}{\sum X^2}=\frac{29}{28}=1.036$$

எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டுப் போக்குச் சமன்பாடானது,

$$Y = a + bX$$

$$Y = 45.143 + 1.036\,(x - 2003)$$

$X = 2000$, $Yt = 45.143 + 1.036(2000–2003) = 42.035$

$X = 2001$, $Yt = 45.143 + 1.036(2001–2003) = 43.071$, எனும் போக்கு மதிப்புப்களைப் பெற முடியும். இதே போல் மற்ற மதிப்புகளையும் பெற முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.7

ஒரு மாவட்டத்தில் ஓர் உற்பத்திப் பொருளின் விற்பனையைப் பற்றிய புள்ளி விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மீச்சிறு வர்க்க முறை மூலம் நேர்க்கோட்டுப் போக்கினைப் பொருத்துக மேலும் போக்கு மதிப்பை அட்டவணைப்படுத்துக.

ஆண்டு	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
விற்பனை	6.7	5.3	4.3	6.1	5.6	7.9	5.8	6.1

தீர்வு:

போக்கு மதிப்பை மீச்சிறு வர்க்க முறையில் கணக்கிட்டுச் செய்யலாம். ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை இரட்டைப்படையாக இருப்பதால், X - ஐக் கான பின்வரும் சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம்.

$$X = \frac{x\text{–மத்திய இரண்டு வருடங்களுக்கான கூட்டு சராசரி}}{0.5}$$

ஆண்டு (x)	விற்பனை (Y)	$X=\frac{(x-1998.5)}{0.5}$	XY	X^2	போக்கு மதிப்பு (Y_t)
1995	6.7	–7	–46.9	49	5.6167
1996	5.3	–5	–26.5	25	5.7190
1997	4.3	–3	–12.9	9	5.8214
1998	6.1	–1	–6.1	1	5.9238
1999	5.6	1	5.6	1	6.0262
2000	7.9	3	23.7	9	6.1286
2001	5.8	5	29.0	25	6.2310
2002	6.1	7	42.7	49	6.3333
$N=8$	47.8	$\Sigma X = 0$	8.6	168	

அட்டவணை 9.6

$$a=\frac{\sum Y}{n}=\frac{47.8}{8}=5.975;$$

$$b=\frac{\sum XY}{\sum X^2}=\frac{8.6}{168}=0.05119$$

எனவே,

$$Y = a + bX \quad ; \quad Y = 5.975 + 0.05119\,X.$$

$$X=1995,\ Y_t = 5.975 + 0.05119\left(\frac{1995 - 1998.5}{0.5}\right) = 5.6167$$

$$X=1996,\ Y_t = 5.975 + 0.05119\left(\frac{1996 - 1998.5}{0.5}\right) = 5.7190$$

இதே போல் மற்ற மதிப்புகளைப் பெறலாம்.

குறிப்பு:

(i) இந்த முறையால் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்கால முன்னறிவிப்பு, போக்குகளின் மதிப்புகளைச் சார்ந்தவை.

(ii) மற்ற முறைகளை விட இந்த முறையில் கணிக்க கூடிய மதிப்புகள் அதிக நம்பக மானவை ஆகும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 218 3/5/2020 1:06:10 PM